

Enunt problema teoretica (subiect 55)

Aratati ca daca este strict diagonal dominanta pe linii sau pe coloane, atunci metoda lui Jacobi este convergenta.

Să presupunem că sistemul

$$Ax = b \quad (1)$$

se poate pune sub forma echivalentă

$$x = Bx + c \quad (2)$$

Forma echivalentă (2) ne sugerează următorul proces iterativ:

$$X^{(m+1)} = B^* X^{(m)} + c \quad (3)$$

Dacă notăm cu x^* soluția exactă a sistemului, atunci avem

$$x^* = Bx^* + c \quad (4)$$

Fie $e^{(m)} = x^* - x^{(m)}$ vectorul eroare.

Din (3) și (4) rezultă $e^{(m+1)} = B^* e^{(m)}$, m aparține lui $\mathbb{N}^*$ și mai departe

$$e^{(m)} = B^{(m)*} e^{(0)} \quad (5)$$

Sirul $(x^k)_k$ construit prin aceasta metoda este:

$$x_i^{k+1} = \frac{b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{i,j} x_j^k}{a_{i,i}}, \quad i=1, 2, \dots, n$$

Stim următoarea teorema:

Dacă $\|B\| < 1$ atunci sirul $(x^{(m)})$ este convergent și converge la

$$\lim(x^{(m)}) = x^* \quad (m \text{ tinde la infinit})$$

Demonstratie:

Este suficient să arătăm că $\lim(e^{(m)}) = 0$ (m tinde la infinit)

Din (5) avem:

$$\|e^{(m)}\| \leq \|B^m\| \cdot \|e^{(0)}\| \leq \|B\|^m \cdot \|e^{(0)}\|$$

Deoarece limita din $\lim \|B\|^m = 0$ (m tinde la infinit) rezulta $\lim e^{(m)} = 0$ (m tinde la infinit)

Una din cele mai cunoscute metode iterative este *metoda Jacobi*. Să presupunem că matricea sistemului $Ax=b$ are proprietatea a_{ii} diferit de 0 pentru $i=1 \dots n$; Dacă notăm cu $D=\text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ și cu $E=D-A$, atunci obținem sistemul echivalent $(D-E)x=B$ și mai departe

$$x = D^{-1} * E * x + D^{-1} * b;$$

Cum D^{-1} este $\text{diag}(1/a_{11}, 1/a_{22}, \dots, 1/a_{nn})$, rezulta că

$$\|D^{-1}E\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right|.$$

$\|D^{-1}E\|_{\infty}$ - norma pe linii (maximul sumei valorilor absolute de pe fiecare linie a matricei)

Din ipoteza stim că matricea este diagonal dominant pe linii (pentru fiecare linie a matricii suma valorilor absolute ale termenilor din afara diagonalei principale nu depășește valoarea absolută a termenului diagonal), adică:

$$|a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|$$

Știind faptul că matricea este diagonal dominantă pe linii presupunem că există o linie, k pentru care $\|D^{-1}E\|_{\infty} > 1$. Contradicția rezulta imediat deoarece:

$|a_{k,k}| \leq \sum_{j=1, j \neq k}^n |a_{k,j}|$ – contrazice ipoteza conform căreia matricea este diagonal dominant pe linii. (analog pentru cazul $\|D^{-1}E\|_1$ - norma pe coloane)

Observăm că dacă matricea A este diagonal dominant pe linii, atunci $\|D^{-1}E\|_{\infty} < 1$ și în virtutea teoremei 1 șirul de mai jos este convergent pentru orice aproximație inițială $x^{(0)}$

$$x^{(m+1)} = \left(D^{-1}E\right)x^{(m)} + D^{-1}b, \quad m \geq 0$$